

1.1) Rozepíseme si vektoru: $(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = (\vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v}) - (\vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v})$

$\stackrel{\text{lin.}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle)$

po odečtení nám zůstane pouze $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle =$

$= 2(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) \stackrel{\text{ss.}}{=} 2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ a čísel dotáhneme

$\text{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \text{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$ po vydělení $\frac{1}{2}$

$$\text{Pro } I_4(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle): (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) = \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle - \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle \stackrel{\text{lin.}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle - (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle) \text{ Po odečtení lin. + 10}$$

$$\text{sleduje } \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle =$$

$$= -i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle =$$

$$\text{což } I_4 = -i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle =$$

$$= 2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \stackrel{10}{=} 2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle =$$

$$= 4i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle, \text{ což je přesně náš výsledek po vydělení } \frac{1}{4}$$